

Plant 1: $y(k) = a(k)/(1+y(k-1)^2)*y(k-1) + u(k-1)$
 $a(k) = 1.2*(1-0.8*\exp(-0.1k))$, $T_s=0.01s$
BPPID与BPRBF控制器指标对比

场景	BPRBF MAE	BPPID MAE	FixPID MAE	BPRBF 超调%	BPPID 超调%	FixPID 超调%	BPRBF 稳态误差	BPPID 稳态误差	FixPID 稳态误差
1. Plant1 基本阶跃	0.0049	0.0049	0.0015	2.2%	2.2%	4.3%	0.0000	0.0000	0.0000
2. Plant1 正弦低频 (f=0.005)	0.0362	0.0353	0.0154	8.0%	7.8%	3.0%	0.0302	0.0291	0.0142
3. Plant1 正弦高频 (f=0.02)	0.1355	0.1355	0.0463	41.5%	41.5%	12.0%	0.1283	0.1283	0.0447
4. Plant1 斜坡跟踪 (0→1)	0.0223	0.0225	0.0012	48.1%	48.1%	1.4%	0.0000	0.0000	0.0000
5. Plant1 参数摄动	0.0061	0.0061	0.0029	18.0%	18.0%	18.0%	0.0000	0.0000	0.0000
6. Plant1 输出扰动	0.0054	0.0053	0.0018	2.5%	2.7%	4.4%	0.0000	0.0000	0.0000
7. Plant1 量测噪声	0.0098	0.0097	0.0072	2.6%	2.6%	5.5%	0.0046	0.0046	0.0060